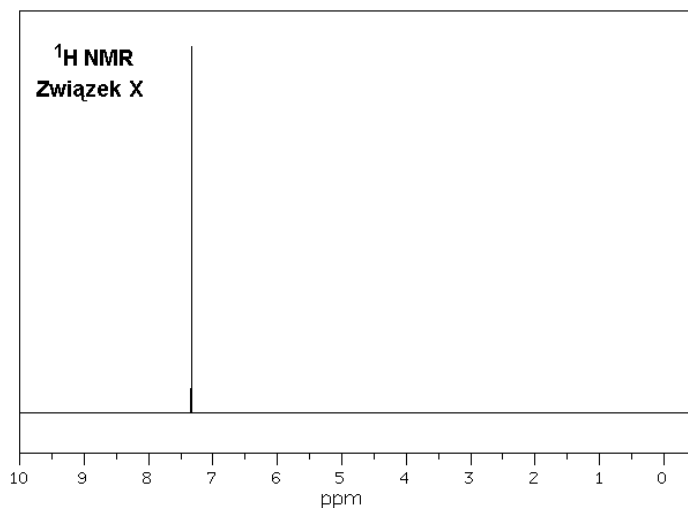
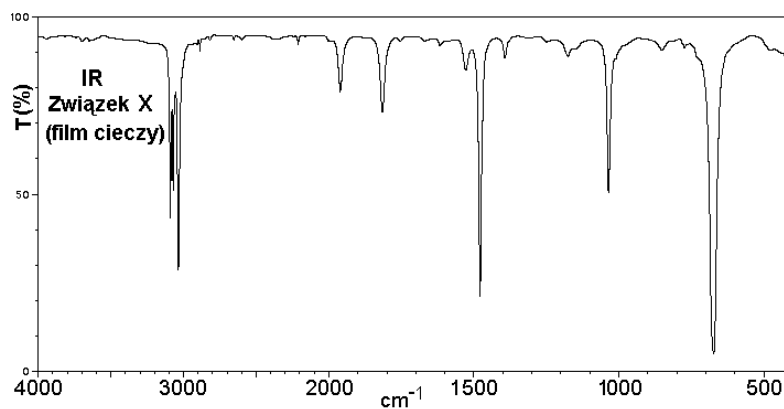
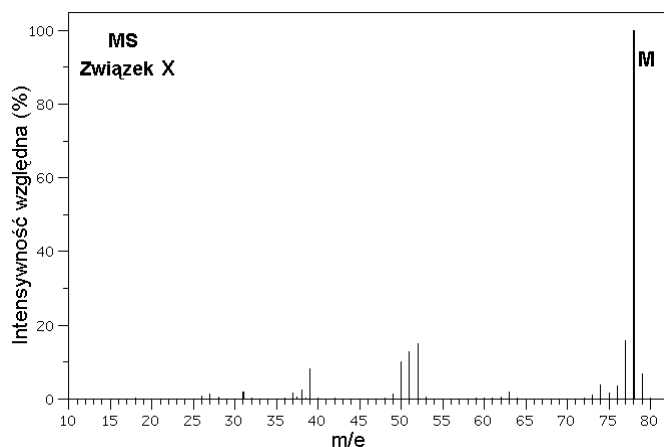


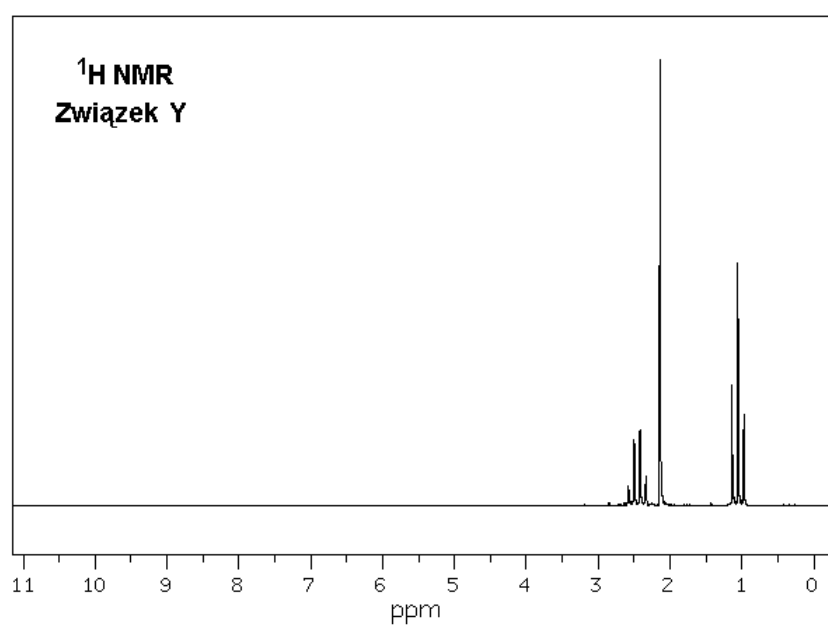
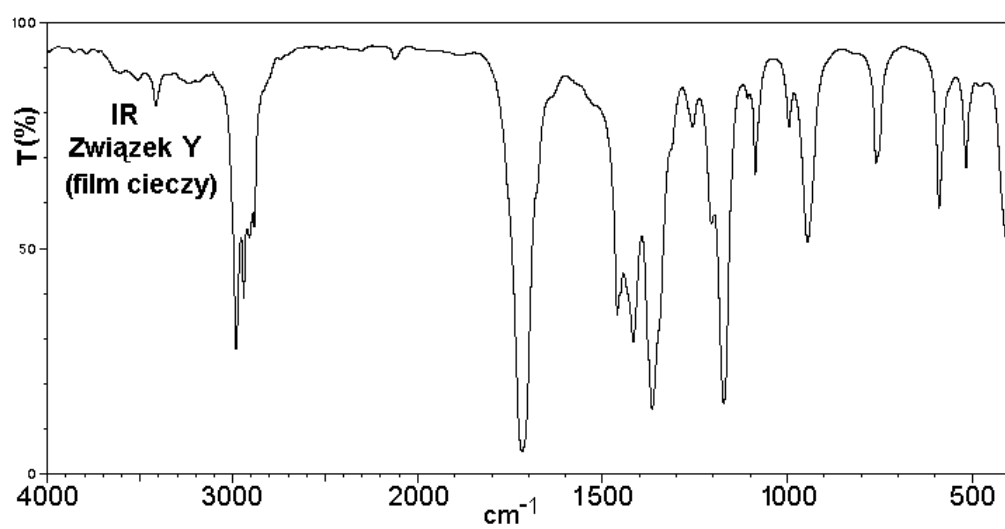
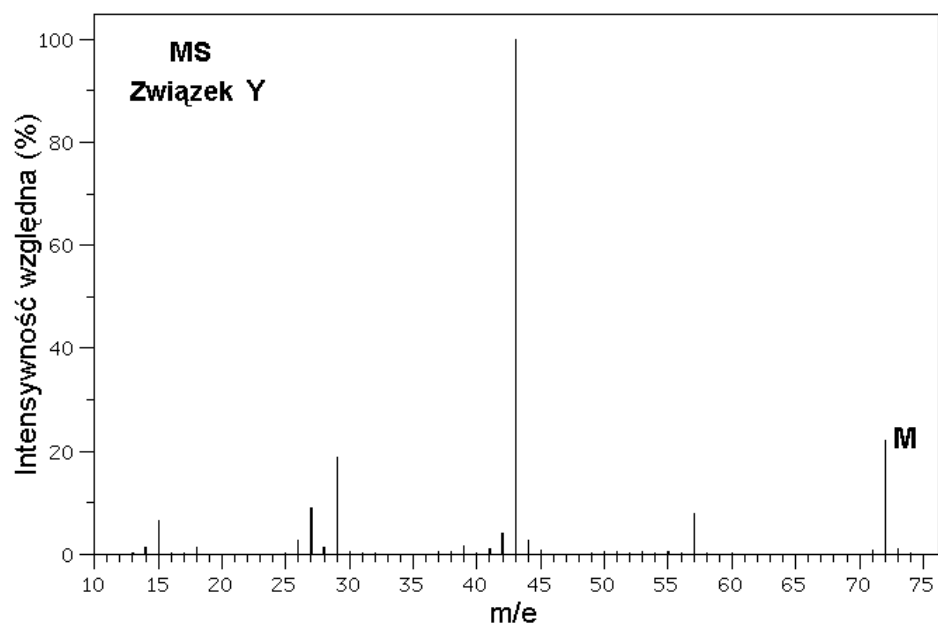
Zadanie B6

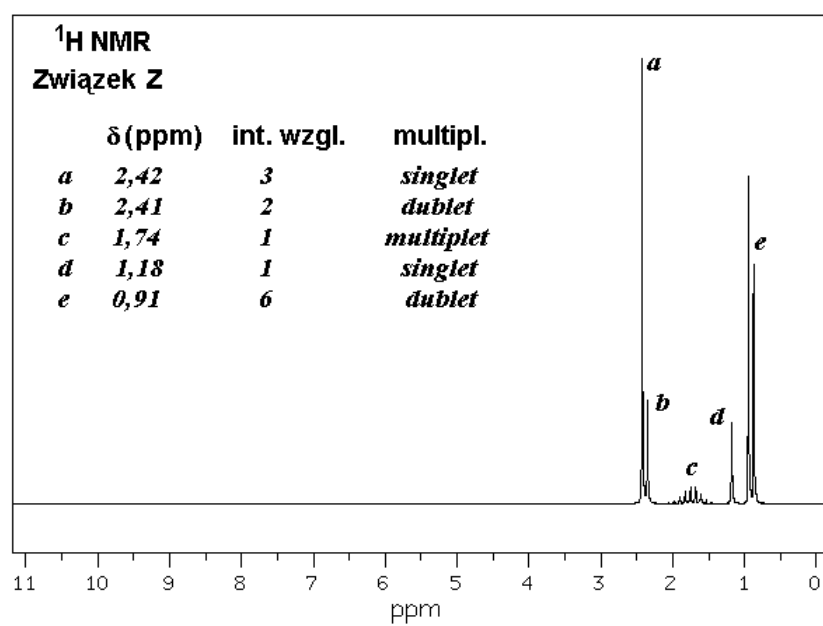
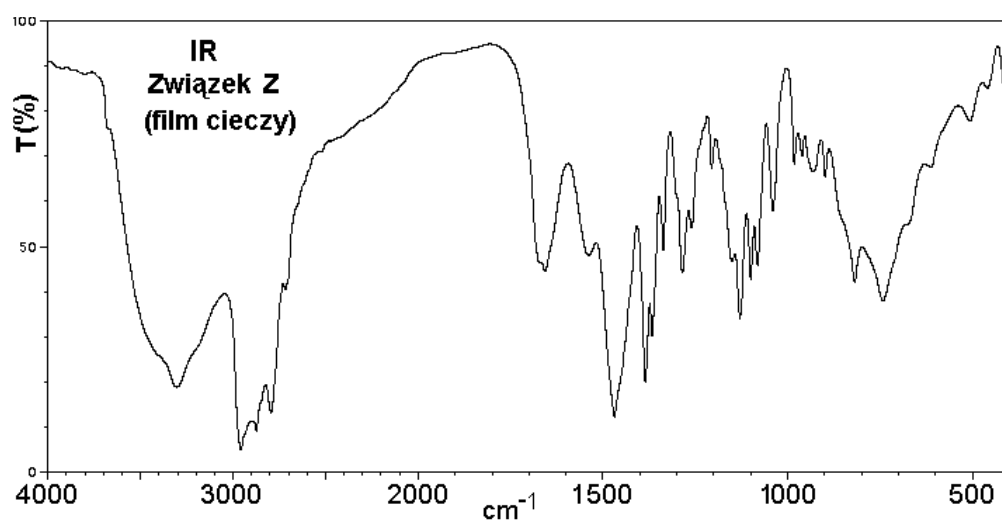
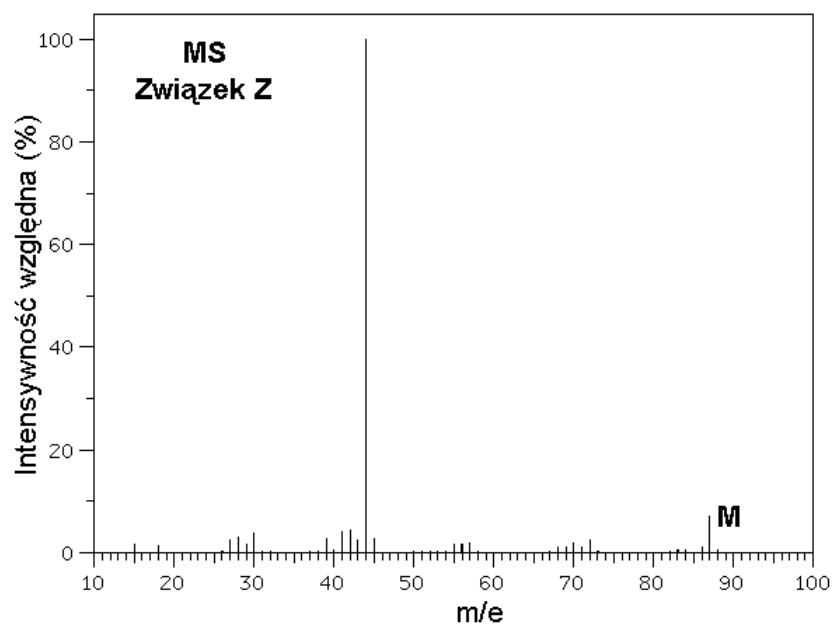
Spektroskopowa i klasyczna identyfikacja związków organicznych.

A. Związki **X**, **Y** i **Z** są cieczami o zbliżonych temperaturach wrzenia i niewielkich masach cząsteczkowych. Poniżej przedstawiono komplety widm każdego z tych związków (spektrometria mas - MS, w podczerwieni – IR, i protonowego rezonansu magnetycznego - ^1H NMR). Na wykresach MS piki jonów molekularnych oznaczono literą „M”.

Polecenie: Zidentyfikuj związki **X**, **Y** i **Z** i podaj ich wzory półstrukturalne lub szkieletowe.





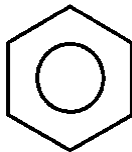


***B.** Jeszcze nie tak dawno chemicy nie mieli łatwego dostępu do aparatów spektroskopowych. Identyfikacja związków organicznych polegała na żmudnych badaniach jakościowych i ilościowych. Znając już budowę związków **X**, **Y** i **Z** wróć do **zadania B5**. Wskaż, którą z sygnalizowanych tam reakcji można wykorzystać do jakościowej analizy organicznej, czyli do odróżnienia od siebie związków **X**, **Y** i **Z** i/lub otrzymania ich pochodnych krystalicznych?*

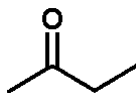
***Polecenie:** Podaj odpowiednie schematy wybranych reakcji.*

Rozwiązanie zadania B6

A. Związek **X**. W widmie ^1H NMR widać jeden sygnał w zakresie odpowiadającym protonom aromatycznym. Singlet wskazuje na wysoką symetrię cząsteczki. Właściwie jedynym kandydatem jest benzen. Widmo masowe z pikiem jonu molekularnego 78 m/e całkowicie potwierdza ten wniosek. Wzór związku **X**:



Związek **Y**. Widma związku **Y** też nie wyglądają na skomplikowane. Na podstawie widma ^1H NMR wnioskujemy o obecności grupy metylowej i etylowej niesprzężonych ze sobą, a w widmie IR widzimy intensywne pasmo grupy karbonylowej (1715 cm^{-1}). Pík jonu molekularnego w MS (72 m/e), jak też stosunkowo nieduże odsłanianie protonów w widmie ^1H NMR (brak sygnałów powyżej 3 ppm), pozwalają wykluczyć estry (propanian metylu i octan etylu) i naprowadzają na butan-2-on. Wzór związku **Y**:

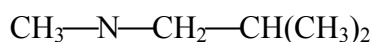


Związek **Z**. Widma związku **Z** są najtrudniejsze do interpretacji i wymagają bardziej szczegółowej analizy. Należy zacząć od pików jonu molekularnego w MS, który ma nieparzystą wartość m/e (87). Oznacza to obecność jednego atomu azotu w cząsteczce (obecność trzech atomów azotu wykluczamy łatwo, ze względu na niską masę cząsteczkową wobec rozbudowanej struktury części węglowodorowej widocznej w widmie ^1H NMR). Z tego samego względu wykluczamy obecność chloru i cięższych pierwiastków.

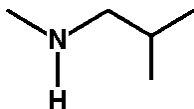
Na podstawie braku sygnałów powyżej 3 ppm w widmie ^1H NMR eliminujemy też obecność fluoru i tlenu związanego pojedynczym wiązaniem. Ponadto na podstawie widma IR wykluczamy obecność grupy nitrowej (brak intensywnych pasm ok. 1550 i 1380 cm^{-1}) oraz grupy karbonylowej. Zatem, masa reszty cząsteczki (części węglowodorowej + ewentualnie atomy wodoru przy azocie) związku **Z** wynosi $(87 - 14) = 73$, co wskazuje na układ nasycony, łańcuchowy C_5H_{13} ($\text{C}_5\text{H}_{11+2}$ lub $\text{C}_5\text{H}_{12+1}$); wniosek ten znajduje całkowite potwierdzenie na widmie ^1H NMR, w którym suma stosunków intensywności względnych wynosi 13 .

W widmie IR występuje szerokie pasmo $3200 - 3600\text{ cm}^{-1}$, które wskazuje na aminę pierwszo- lub drugorzędową (wykluczamy aminę trzeciorzędową).

W widmie ^1H NMR zauważamy, że w najwyższym polu występuje dublet o intensywności 6 , co wskazuje na grupę izopropylową. W najniższym polu są dwa sygnały: dublet o intensywności 2 i singlet o intensywności 3 . Odpowiadają one protonom przy atomach węgla związanych z atomem azotu. Ustalamy więc, że jest to amina drugorzędowa o szkieletie:



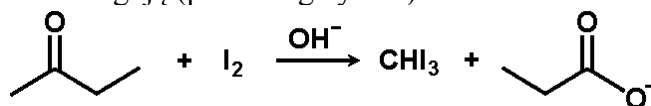
Mocno rozszczepiony sygnał przy $\delta = 1,74\text{ ppm}$ przypisujemy bez trudu centralnemu protonowi grupy izobutylowej, a pozostały sygnał przy $\delta = 1,18\text{ ppm}$ – protonowi związanemu z azotem. Wniosek: związek **Z** to *N*-izobutylo-*N*-metyloamina (*N*-metyloizobutyloamina), o wzorze:



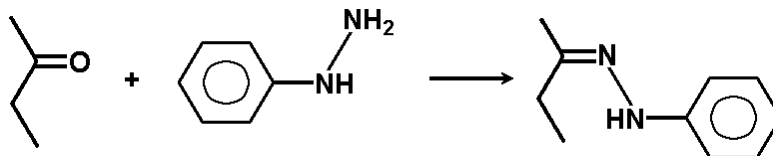
Temperatury wrzenia tych trzech związków wynoszą ok. 80°C .

B.

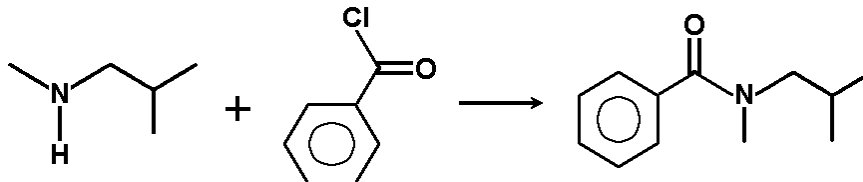
1. Można wykorzystać próbę jodoformową, która wypada pozytywnie dla butanonu, a pozostałe dwa związki nie reagują (próba negatywna):



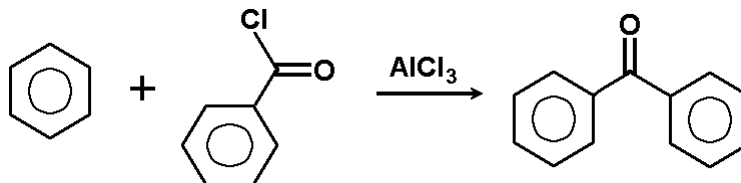
2. Butanon reaguje też ze związkami aminowymi, w szczególności z pochodnymi hydrazyny tworząc hydrazony, które dawniej były wykorzystywane jako pochodne krystaliczne w analizie ketonów i aldehydów (oczywiście benzen i amina nie będą reagować):



3. Chlorek benzoilu w wyniku reakcji z aminą utworzy amid, który ewentualnie można wykorzystać jako pochodną krystaliczną:



4. Chlorek benzoilu w warunkach reakcji Friedela-Craftsa reaguje z węglowodorami aromatycznymi:



Reasumując, podane tu reakcje (z wyjątkiem próby jodoformowej) mają jednak małą wartość w postępowaniu według klasycznej identyfikacji związków organicznych. Na przykład lepszymi pochodnymi krystalicznymi ketonów są 2,4-dinitrofenylohydrazony i semikarbazony (R₂-C=N-NHCONH₂), a benzofenon – produkt reakcji benzeny z chlorkiem benzoilu – ma za niską temperaturę topnienia, aby nadawać się na pochodną krystaliczną.